Institut catholique des arts et métiers
Université catholique d'Afrique centrale - Université Loyola du Congo

Théorie et modèles relationnels

Fondements

TMR_02

Christina KHNAISSER *(christina.khnaisser@usherbrooke.ca)*

Luc LAVOIE *(luc.lavoie@usherbrooke.ca)*

Scriptorum/Scriptorum/TMR_02-Fondements, version 0.1.5.c, en date du 2025-04-14

— version applicable (LL) —

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Plan

Introduction 3
1. Présentation 4
2. Théorie relationnelle. 21
3. Opérateurs relationnels 49

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Introduction

Le présent document a pour but de présenter une synthèse de la théorie relationnelle proposée par Edgar F. Codd et développée grâce, notamment, aux contributions de Christopher J. Date, Raymond F. Boyce, Nikos A. Lorentzos et Jeffrey D. Ullman.

La présentation repose sur des bases minimales :

- la logique du premier ordre,
- la théorie des ensembles (dont la théorie des types),
- l'arithmétique entière,
- les langages rationnels.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1. Présentation

La logique et la déduction rationnelle sont les outils privilégiés par la science pour encadrer notre perception du monde, le penser et l'expliquer.

Plus récemment, Floyd, Codd, Hoare, Dijkstra, Gries, Date, Ullman et d'autres ont contribué à rendre effectivement calculable un sous-ensemble significatif des propriétés des systèmes construits sur les bases établies par leurs prédécesseurs.

Ces contributions sont le fondement des systèmes de gestion de bases de données (SGBD) les plus performants développés à ce jour, à savoir les SGBD relationnels (SGBDR).

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1.1. Intuitions à l’origine de la théorie relationnelle

- Le point de départ : l’équivalence entre fait, proposition et tuple.
- Une généralisation : l’équivalence entre catégorie, prédicat et relation.
- Le couplage de la théorie relationnelle à la théorie des types.
- L’automatisation du calcul.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1.2. Pourquoi le modèle relationnel ?

Lorsque Codd jette les bases de la théorie relationnelle en 1969 et propose un premier modèle opérationnalisable en 1970, il s'inscrit en continuité d'une histoire déjà longue dont voici quelques jalons choisis :

- Les fonctionnaires babyloniens (XVIIIe siècle avant notre ère).
- Ératosthène (IIIe siècle avant notre ère) ;
- Les ingénieurs romains (Ier siècle) ;
- Cardan et Kepler (XVIe siècle) ;

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Ce n’est toutefois pas cette histoire qui permit à la théorie et au modèle de Codd de s’imposer rapidement à partir des années 1970 et de rester dominant jusqu’à nos jours, mais

- la capacité de définir des modèles de données tant simples que très complexes ;
- la capacité de les opérationnaliser sur la base de raisonnements fondés sur la logique du premier ordre dont le calcul est totalement automatisé ;
- la capacité d’évaluer objectivement plusieurs critères d’adéquation d’une solution ainsi formulée en regard du problème initialement posé ;

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

notamment grâce à

- l'utilisation conjointe des notations ensemblistes, relationnelles et logiques ;
- l'utilisation d'attributs dénotationnels plutôt que positionnels ;
- l'intégration des notions d'équivalence et d'égalité ;
- la complétude calculatoire au sens de Turing qui en résulta.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Adéquation

Des huit principaux critères d'adéquation (voir TMR_01), sept sont couverts de façon utile, voire complète, par la théorie relationnelle, ses bases et les théories informatiques complémentaires (telle que la théorie de la complexité). Le huitième critère, l'éthique (la conformité aux principes et règles de conduite d'une société humaine de référence), y échappe cependant.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Modèles et méta-modèles

Les modèles issus de la théorie relationnelle permettent la définition de modèles logiques de données. Ce sont donc ce qu'il est convenu d'appeler des méta-modèles. De plus, la théorie relationnelle a la particularité de pouvoir se décrire elle-même et il peut en être de même des modèles qui la représentent ! Cette propriété incite donc la plupart des concepteurs de SBGB à y inclure une base de données, appelée catalogue, décrivant les bases de données gérées par le SGBD (dont le catalogue lui-même). Cette approche a l'avantage de permettre l'utilisation des opérateurs relationnels (et de tout l'environnement d'exploitation) lors de la gestion et de l'évolution des bases de données du SGBD.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1.3. Théorie des ensembles

Ensemble

Un ensemble est la réunion d'éléments distincts qui peut être comprise comme un tout [Cantor 1895].

Exemple 1. Ensembles

1. *{1, 20, 80, 46, 50}*
2. *{Paul, Éliane, Mohamed, Sergueï, Diego}*
3. *{Blanc-Sablon, ᐳᐃᑦᓂᑐᑦᑲ, Tadoussac, Chandler, San Diego}*
4. *{IFT187, IGE687, IFT159, IFT677, STT418}*

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Tableau 1. Principaux opérateurs ensemblistes

Symbole	Spécification
$\in$	Appartenance
$\subset$	Inclusion
$=$	Égalité
$\cup$	Union
$\cap$	Intersection
$-$	Différence
$\times$	Produit cartésien

Une présentation plus complète est disponibles dans les notes de cours.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1.3.1. Les ensembles au sein de la théorie relationnelle

Dans le cadre de la théorie relationnelle, les éléments d'un ensemble sont toujours contraints par un type associé à l'ensemble lui-même. Ce type est désigné comme le « type de référence » de l'ensemble et noté *typeref(e)* où *e* est un ensemble.

Cette association peut être explicite (par voie de déclaration) ou déduite grâce au contexte.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Raccourcis

Dans la mesure où tous les ensembles ont un type de référence, l'opérateur « \ » permet de calculer le complément d'un sous-ensemble par rapport à son type de référence.

\ e ≜ typeref(e) – e

où *e* est une expression dont la valeur est un ensemble typé.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1.3.2. Le couple

Le couple (la paire) est la formation d'une nouvelle entité (ou élément) à partir de deux autres.

Dénotation des valeurs et propriétés

(x ; y)

pour x et y des expressions dénotant des valeurs appropriées.

Opérateurs usuels

@1(x ; y) = x

l'élément gauche du couple ;

@2(x ; y) = y

l'élément droit du couple.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1.4. Logique des propositions

Proposition

Une proposition est une assertion ayant une valeur de vérité (vrai ou faux) indépendamment du temps, du lieu ou de la personne qui le prononce.

Tableau 2. Opérateurs de la logique des propositions

Symbole	Spécification
$\neg$	Négation (non)
$\wedge$	Conjonction (et)
$\vee$	Disjonction (ou)
$\Rightarrow$	Implication (si…alors)
$\Leftrightarrow$	Équivalence (si et seulement si)
$\perp$	Faux

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Exemple 2. Propositions

- La note de `80` équivaut à la côte `A`.
- L'activité `IFT187` est préalable à l'activité `IGE487`.
- `Éliane` habite à `Blanc-Sablon`.
- `Éliane` n'est pas inscrite à `IFT187`.
- `Éliane` est inscrite à au moins quatre activités.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1.5. Logique des prédicats

La logique des prédicats généralise la logique des propositions. Elle s'intéresse à la formalisation de la sémantique des propositions.

Prédicat

> Un prédicat est une expression dont la valeur de vérité dépend des valeurs des variables dont telle est composée.

Nous utiliserons les opérateurs suivants pour les expressions logiques

(adaptation libre de https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Logique, consulté le 2024-04-07).

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Symbole	Spécification
$\neg A$	Négation de A. Non A.
$A \wedge B$	Conjonction. A Et B.
$A \vee B$	Disjonction (inclusive). A Ou B.
$A \Rightarrow B$	Implication. Si A alors B.
$A \Leftrightarrow B$	Équivalence. A est équivalent à B ; on dit aussi : A si et seulement si B.
$\Gamma \vdash A$	Déduction. De l'ensemble de formules Γ on déduit A.
$M \Vdash A$	Réalisabilité. M réalise A, on dit aussi que M « force » A.
$M \vDash A$	Modélisation. M est un modèle de A ; on dit aussi A est vraie dans M.
$\vdash A$	Théorème. Notion syntaxique.
$\vDash A$	Tautologie. Notion sémantique.
$(\forall v)\, A$	Pour chaque v, A est vrai
$(\exists v)\, A$	Il existe un v où A est vrai

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Exemple 3. Prédicats

- La personne étudiante `e` est inscrite à l'activité `a`.
- L'activité `a` est sous la responsabilité du département `d`.
- L'activité `a` est enseignée par la personne `p`.
- L'activité `a` est préalable à l'activité `b`.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2. Théorie relationnelle

2.1. Définition informelle

Représentations de la relation informatique

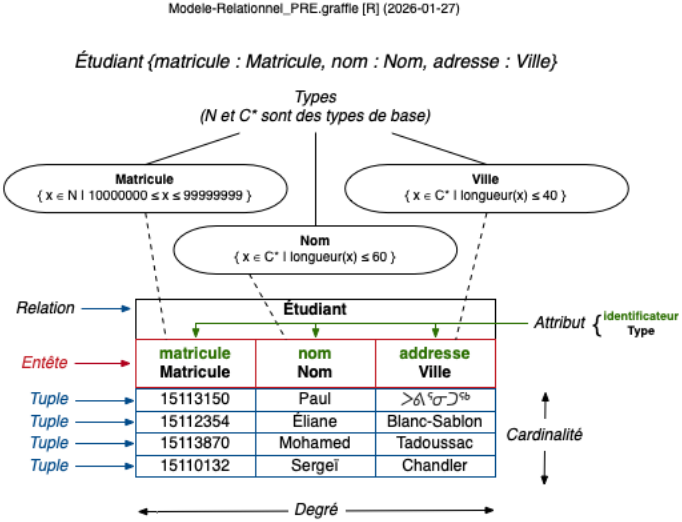
D’abord, voici la représentation usuelle, simple et pratique d’une relation informatique :

Tableau 3. Étudiant

matricule	nom	ville
15113150	Paul	ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ
15112354	Éliane	Blanc-Sablon
15113870	Mohamed	Tadoussac
15110132	Sergeï	Chandler

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Voici une seconde représentation, plus élaborée et plus précise :



© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Relation et prédicat

La relation informatique permet de structurer, d'organiser, les données. La relation nous permettra bientôt de définir différents opérateurs pour interroger, manipuler et traiter ces données. Toutefois, pour les interpréter, il faut associer un prédicat à la relation afin de permettre de déterminer la proposition exacte correspondant à chaque tuple.

Voir l'exemple ci-après.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Si le prédicat suivant est associé à la relation *Étudiant*

« L'étudiant identifié par le matricule "matricule" s'appelle "nom" et est né à "adresse" »,

alors la proposition correspondant au tuple

[matricule:15113150, nom:'Paul', adresse:'ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ']

est

« L'étudiant identifié par le matricule 15113150 s'appelle Paul et est né à ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ ».

Alors que, si c'est le prédicat

« L'étudiant identifié par le matricule "matricule" est en stage à "adresse" sous la direction de "nom" »,

la proposition correspondante est plutôt

« L'étudiant identifié par le matricule 15113150 est en stage à ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ sous la direction de Paul ».

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Remarques

- Le prédicat ne peut être déduit de la relation.
- La forme du prédicat dépend de la relation.
- Lorsqu'un prédicat est bien formé, il y a une bijection entre ses variables et les attributs de la relation qu'il documente.
- Toute relation doit être documentée explicitement, sans quoi l'interprétation (le sens) des tuples qu'elle contient ne peut être établie.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Théorie relationnelle et modèles relationnels

La théorie relationnelle est construite sur la base d'un système logique et de la théorie des ensembles qui permettent de définir les relations, les tuples, les attributs et leurs opérateurs. Afin de permettre la vérification et le traitement des valeurs associées aux attributs, la théorie relationnelle s'appuie également sur d'autres modèles fondamentaux, tels que l'arithmétique entière et les langages rationnels.

Plusieurs modèles relationnels peuvent alors être définis selon le modèle logique choisi, les types de bases retenus et le modèle de typage permettant de définir d'autres types s'ajoutant aux types de base.

Ainsi, au type regroupant les valeurs requises par le système logique considéré, les entiers, les textes et quelques autres types seront définis comme types de base.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2.2. Type

Si la théorie relationnelle peut s'accommoder de plusieurs modèles de typage, certaines exigences doivent être respectées.

- Malheureusement, il n'y a pas de consensus relativement à ces exigences (notamment, celles du comité ISO 9075 définissant la norme SQL diffèrent de celles énoncées par Codd et développées par Date et Darwen).
- Nous nous en tiendrons donc ici à un modèle de typage très simple, également acceptable en regard des jeux d'exigences les plus courants.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Une donnée est une valeur associée à deux représentations :

- l'une interne, apte à être acquise, stockée, transformée et retransmise par un dispositif physique, tel qu'un ordinateur ;
- l'autre externe, apte à être utilisée comme élément du vocabulaire d'un langage formel.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Dans le cadre de la théorie minimaliste de typage utilisée dans le présent document, un type est soit un type de base, soit un sous-type.

- Un type de base (appelé aussi type racine ou domaine) est un ensemble fini de valeurs propres (c'est-à-dire que les valeurs d'un type de base n'appartiennent à aucun autre type de base). Une valeur est donc un élément d'un type de base.
- Un sous-type (appelé aussi type dérivé) est un sous-ensemble d'un type, sous-ensemble déterminé par une contrainte explicite (qui restreint les valeurs acceptées dans le sous-ensemble).

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Exemples

- Un type de base prédéfini
  - Rel : *Entier*
  - SQL : `Integer`
- Une définition de type de base
  - Rel : *type Enseigne enum (coeur, carreau, trèfle, pique) ;*
  - SQL : `create type Enseigne as enum ('coeur','carreau','trèfle','pique');`
- Une définition de sous-type
  - Rel : *type Note : Entier | (0 ≤ valeur ≤ 100)*
  - SQL : `create domain Note as Integer check (value between 0 and 100) ;`

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

- Une ellipse
  - Rel : *type Ellipse tuple (x1, y1, x2, y2, r : Nombre) ;*
  - SQL : `create type Ellipse (x1 Numeric, y1 Numeric, x2 Numeric, y2 Numeric, r Numeric);`
- Un cercle
  - Rel : *type Cercle : Ellipse | (x1=x2 ∧ x2=y2) ;*
  - SQL : `create domain Ellipse as Cercle check (x1=x2 and y1=y2) ;`
- Remarquer que le Cercle est logiquement un sous-type d'Ellipse, comme en mathématiques.
- Il ne faut donc pas confondre le concept de sous-typage (sémantique) et le concept d'héritage (syntaxique).

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2.3. Attribut

Un attribut correspond à une dimension de l'observation, à un « aspect » d'un fait.

Un attribut est un couple formé d'un identifiant a et d'un type D, noté $a{:}D$.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Par abus de langage, lorsque le contexte permet de déterminer de façon univoque et non ambigüe le type associé à l'identifiant de l'attribut, il est usuel de désigner l'attribut par son seul identifiant ; ainsi peut-on écrire « l'attribut a ».

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2.4. Tuple

Un tuple, en tant qu'objet de la théorie relationnelle, est une « composition » d'attributs.

En regard de la théorie des types, il s'agit d'un constructeur (de types non scalaires) applicable à un ensemble d'attributs.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Soit n un entier naturel,
soit n identifiants **distincts** dénotés $a_i \mid 1 \leq i \leq n$,
soit n types (pas nécessairement distincts) dénotés $D_i \mid 1 \leq i \leq n$,
soit n valeurs (pas nécessairement distinctes) dénotées $v_i \mid (a_i \in D_i) \wedge (1 \leq i \leq n)$
alors
un tuple t est défini comme suit :

$$t \triangleq (\{a_i{:}D_i \mid 1 \leq i \leq n\}; \{(a_i,v_i) \mid 1 \leq i \leq n\})$$

ou, de façon équivalente, en extension :

$$t \triangleq (\{a_1{:}D_1, \ldots, a_i{:}D_i, \ldots, a_n{:}D_n\}; \{(a_1,v_1), \ldots, (a_i,v_i), \ldots (a_n,v_n)\})$$

avec

$$\forall\, i{:}1 \leq i \leq deg(t) \Rightarrow val(t,a_i) \in def(t,a_i)$$

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

où

$deg(t) = n$	degré de t
$id(t) = \{a_i \mid 1 \leq i \leq n\}$	ensemble des identifiants d'attributs de t
$def(t) = \{a_i{:}D_i \mid 1 \leq i \leq n\}$	entête de t
$val(t) = \{(a_i,v_i) \mid 1 \leq i \leq n\}$	valeur de t
$ANTE\ a \in id(t) :$ $def(t, a) = D \mid a{:}D \in def(t)$	type de l'attribut a_i de t
$ANTE\ a \in id(t) :$ $val(t, a) = v \mid (a,v) \in val(t)$	valeur de l'attribut a_i de t

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Observation

Pourquoi autoriser $deg(t) = 0$?

- Le cas $deg(t) = 0$ correspond à un tuple remarquable $(\{\}; \{\})$ souvent désigné par l'identifiant t_0.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Autres dénotations fréquentes

Parmi les plus fréquentes :

- dénotation des tuples fondée sur l'ordre d'énumération des attributs (les identifiants d'attributs et leurs types étant déterminés par ailleurs) :
  - $<v_1, v_2, \ldots, v_n>$
- dénotation des attributs au sein d'un tuple, *val(t, a)* :
  - *t.a*
  - *t[a]*
  - *a(t)*
  - *t(a)*

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Dénotation des constructeurs de types et de valeurs

Il est important, en pratique et du point de vue du génie logiciel, de différencier syntaxiquement le constructeur de types du constructeur de valeurs, ce que Tutorial D ne fait pas de façon assez explicite, nous semble-t-il.

Deux solutions sont généralement utilisées,

- des mots-clés différents, par exemple `TUPLE` et `TUP` ;
- un seul mot-clé et des parenthèses distinctives, par exemple `TUPLE{}` et `TUPLE[]`.

Discipulus a adopté cette dernière solution… pour le moment. Ainsi,

- le type tuple sans attribut est-il dénoté par `TUPLE {}` ;
- et la (seule) valeur (possible) d'un tuple sans attribut par `TUPLE []`.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2.5. Relation

Une relation, en tant qu'objet de la théorie relationnelle, est un ensemble de tuples.

En regard de la théorie des types, il s'agit d'un constructeur (de types non scalaires) applicable à un ensemble de tuples de même type.

Une relation est la représentation d'un prédicat logique qui correspond à un ensemble d'observations de même « nature ».

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Soit a_i des identifiants distincts,
soit D_j des types,
soit t_j des tuples alors
une relation R est définie comme suit :

$$R \triangleq (\{a_1{:}D_1, \ldots, a_i{:}D_i, \ldots, a_n{:}D_n\}; \{t_1, \ldots, t_k, \ldots, t_m\})$$

avec

$$\forall\ 1 \leq k \leq card(R) : def(R) = def(t_k)$$

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

où

$deg(R) = n$	le degré de R
$card(R) = m$	la cardinalité de R
$id(R) = \{a_1, \ldots, a_i, \ldots, a_n\}$	l'ensemble des identifiants d'attributs de R
$val(R) = \{t_1, \ldots, t_k, \ldots, t_m\}$	la valeur de R
$def(R) = \{a_1{:}D_1, \ldots, a_i{:}D_i, \ldots, a_n{:}D_n\}$	l'entête de R
$def(R, a_i) = D_i$	le type de l'attribut a_i de R

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Illustration

Construction de la représentation compacte

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Quatre tuples (ayant le même entête)

matricule: Matricule matricule: 15113150	nom: Nom nom: Paul	adresse: Ville adresse: >ᕕᕐᓂᑐᖅ	t1
matricule: Matricule matricule: 15112354	nom: Nom nom: Éliane	adresse: Ville adresse: Blanc-Sablon	t2
matricule: Matricule matricule: 15113870	nom: Nom nom: Mohamed	adresse: Ville adresse: Tadoussac	t3
matricule: Matricule matricule: 15110132	nom: Nom nom: Sergeï	adresse: Ville adresse: Chandler	t4

Une relation comprenant quatre tuples

matricule: Matricule	nom: Nom	adresse: Ville	
matricule: Matricule matricule: 15113150	nom: Nom nom: Paul	adresse: Ville adresse: >ᕕᕐᓂᑐᖅ	t1
matricule: Matricule matricule: 15112354	nom: Nom nom: Éliane	adresse: Ville adresse: Blanc-Sablon	t2
matricule: Matricule matricule: 15113870	nom: Nom nom: Mohamed	adresse: Ville adresse: Tadoussac	t3
matricule: Matricule matricule: 15110132	nom: Nom nom: Sergeï	adresse: Ville adresse: Chandler	t4

La représentation compacte usuelle de cette même relation

matricule: Matricule	nom: Nom	adresse: Ville
15113150	Paul	>ᕕᕐᓂᑐᖅ
15112354	Éliane	Blanc-Sablon
15113870	Mohamed	Tadoussac
15110132	Sergeï	Chandler

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Prédicat et relation

Un prédicat peut être défini de deux façons et, corolairement, une relation aussi :

- par énumération (l'ensemble de tous les énoncés vrais et eux seuls) ;
- par compréhension (la caractérisation nécessaire et suffisante des relations entre les variables).

Observation

Pourquoi autoriser $deg(R) = 0$?

Le cas $deg(R) = 0$ correspond à deux (valeurs de) relations remarquables souvent désignées par $R_\varnothing$ et R_0 :

- $R_\varnothing = (\{\}; \{\})$
- $R_0 = (\{\}; t_0)$

Elles sont très importantes, comme le zéro et le un pour les entiers !

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2.6. Base de données

Une base de données, en tant qu'objet de la théorie relationnelle, est une « composition » de relations.

En regard de la théorie des types, il s'agit d'un constructeur (de types non scalaires) applicable à un ensemble de relations.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Soit v_i des identifiants distincts,
soit D_i des types de relation,
soit r_i des (valeurs de) relations alors
une base B est définie comme suit :

$$B \triangleq (\{v_1{:}D_1, \ldots, v_i{:}D_i, \ldots, v_n{:}D_n\}; \{r_1, \ldots, r_i, \ldots, r_n\})$$

avec

$$\forall\ 1 \leq i \leq card(B) : def(B, v_i) = def(r_i)$$

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

avec

$deg(B) = n$	degré de B
$id(B) = \{v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_n\}$	ensemble des identifiants de B
$val(B) = \{r_1, \ldots, r_i, \ldots, r_n\}$	valeur de B
$def(B) = \{v_1{:}D_1, \ldots, v_i{:}D_i, \ldots, v_n{:}D_n\}$	entête de B
$def(B, a_i) = D_i$	type de a_i de B

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

3. Opérateurs relationnels

L'algèbre relationnelle est souvent présentée à l'aide de six opérateurs relationnels primaires :

- **renommage**, $R\ \rho\ a{:}b$, la relation comprenant tous les tuples formés à partir d'un tuple de R dont l'attribut de nom a est remplacé par un attribut de nom b de même valeur, et rien d'autre ;
- **restriction**, $R\ \sigma\ c$, la relation comprenant tous les tuples de R satisfaisant la condition c, et rien d'autre ;
- **projection**, $R\ \pi\ x$, la relation comprenant tous les tuples formés à partir d'un tuple de R dont seuls les attributs dont le nom est parmi x ont été conservés, et rien d'autre ;

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

- **jointure**, $R \bowtie S$, la relation comprenant tous les tuples formés des attributs d'un tuple de R et de ceux d'un tuple de S dont les attributs de même nom sont de même valeur, et rien d'autre ;
- **union**, $R \cup S$, la relation comprenant tous les tuples de R et tous les tuples de S, et rien d'autre ;
- **différence**, $R - S$, la relation comprenant tous les tuples de R qui ne sont pas dans S, et rien d'autre.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

3.1. Opérateurs primaires

Définition relativement à la théorie des ensembles et à la représentation précédente (au modèle, à la structure).

La présence de l'entête dans chacun des tuples et chacune des relations permet de définir une opération structurelle, le renommage.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

3.1.1. Renommage

R ρ A:C

A	B
a1	b1
a2	b2
a3	b3

ρ A:C =

C	B
a1	b1
a2	b2
a3	b3

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Soit R une relation,

soit a et b deux identifiants alors

R ρ a:b ≡

`R RENAME {a AS b}` ≡

`select` a_1`, …, a as b, …,` a_n `from R` ≡

$ANTE\ a \in id(R) \bigwedge b \notin id(R) :$

$SOIT\ E := def(R,a)\ ;\ Z := def(R) - \{a{:}E\} \cup \{b{:}E\} :$

$(Z\ ;\ \{(Z\ ;\ val(t) - \{(a,val(t,a))\} \cup \{(b,val(t,a))\}) \mid t \in val(R)\})$

Corolaires

- $card(R) = card(R\ \rho\ a{:}b)$
- $\forall\ t \in val(R) : (Z\ ;\ val(t) - \{(a,val(t,a))\} \cup \{(b,val(t,a)) \in R\ \rho\ a{:}b$
- $a \notin id(R\ \rho\ a{:}b) \bigwedge b \in id(R\ \rho\ a{:}b)$
- $R = ((R\ \rho\ a{:}b)\ \rho\ b{:}a)$

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

3.1.2. Projection

$R\ \pi\ \{A, C\}$

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b2	c2
a3	b3	c3

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Soit w une expression ayant pour valeur une liste d'identifiants d'attribut $\{w_0, \ldots, w_n\}$ alors

$R\ \pi\ w \equiv$

`R {w₀, …, wₙ}` $\equiv$

`select w₁, …, wₙ from R` $\equiv$

$ANTE\ w \subseteq id(R):$

$\quad SOIT\ Z := \{a{:}D \mid a \in id\ (R) \bigwedge a \in w\}:$

$\quad\quad (Z; \{(Z; \{(a,v) \mid (a,v) \in val(t) \bigwedge a \in w\}) \mid t \in val(R)\})$

L'opération de projection (applicable tant aux tuples qu'aux relations) n'est bien définie que si tous les identifiants d'attributs sont définis dans l'entête de la relation.

Note

- En tutorial D, l'opérateur et implicite (déduit de la juxtaposition).

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

- En Tutorial D et en SQL, la liste doit être explicite (car non identifiable comme en Discipulus).

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

3.1.3. Restriction

R σ cond

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b2	c2
a3	b3	c3

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Soit R une relation,
soit c, une condition (expression booléenne),
soit $id(c)$, l'ensemble des identifiants d'attribut utilisés par c alors

$R\ \sigma\ c \equiv$

`R WHERE c` $\equiv$

`select * from R where c` $\equiv$

$ANTE\ id(c) \subseteq id(R) :$

$(def(R) ; \{t \mid t \in val(R) \bigwedge c(t)\})$

L'opération de restriction n'est bien définie que si tous les identifiants d'attributs de la condition sont définis dans l'entête de la relation.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

3.1.4. Jointure

$R \bowtie S$

A	B
a1	b1
a2	b1
a3	b3
a4	b4

$\bowtie$

B	C
b1	c1
b2	c2
b3	c3
b3	c4

=

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b1	c1
a3	b3	c3
a3	b3	c4

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Soit R et S deux relations alors

$R \bowtie S \equiv$

`R JOIN S` $\equiv$

`select * from R natural join S` $\equiv$

$$
\begin{array}{l}
SOIT\ X := id(R) \cap id(S) : \\
\quad ANTE\ \forall\ a \in X : a{:}D \in def(R) \bigwedge a{:}D \in def(S) : \\
\quad\quad SOIT\ Z := def(R) \cup def(S) : \\
\quad\quad\quad (Z\,;\{(Z\,; val(t1) \cup val(t2)) \mid \\
\quad\quad\quad\quad t1{\in}val(R) \bigwedge t2{\in}val(S) \bigwedge (\forall\ a{\in}X : (a,v){\in}val(t1) \bigwedge (a,v){\in}val(t2))\})
\end{array}
$$

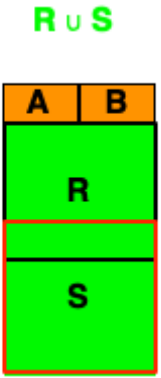
© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Note

- La jointure naturelle n'est pas commutative en SQL en raison de l'ordonnancement des attributs dans un tuple, puisque le tuple y est défini comme une liste ordonnée d'attributs et non comme un ensemble d'attributs.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

3.1.5. Union



© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Soit R et S deux relations alors

$R \cup S \equiv$

`R UNION S` $\equiv$

`select * from R union select * from S` $\equiv$

$ANTE\ def(R) = def(S) :$

$(def(R) ; val(R) \cup val(S))$

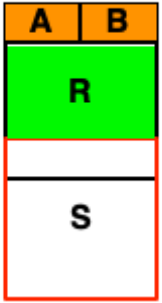
Note

- L'antécédent exige l'égalité stricte des définitions des relations R et S.
- Il est fréquent de relaxer cette règle, notamment pour prendre en compte la compatibilité opératoire entre deux types dérivés d'un même type de base.
- Attendu une fonction de compatibilité opératoire *CompaOp*, l'antécédent est alors modifié comme suit : *ANTE CompaOp (def(R), def(S))*.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

3.1.6. Différence

R – S



© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Soit R et S deux relations alors

$\mathrm{R} - \mathrm{S} \equiv$

`R MINUS S` $\equiv$

`select * from R except select * from S` $\equiv$

$ANTE\ def(R) = def(S) :$

$(def(R); val(R) - val(S))$

Note

- Voir la note de la sous-section relative à l'union.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

3.1.7. Synthèse des opérateurs relationnels primaires

Restriction

R σ cond

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b2	c2
a3	b3	c3

Projection

R π {A, C}

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b2	c2
a3	b3	c3

Jointure

R ⋈ S

A	B
a1	b1
a2	b1
a3	b3
a4	b4

⋈

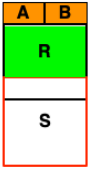
B	C
b1	c1
b2	c2
b3	c3
b3	c4

=

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b1	c1
a3	b3	c3
a3	b3	c4

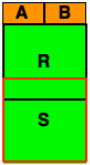
Différence

R – S



Union

R ∪ S



Renommage

R ρ A:C

A	B
a1	b1
a2	b2
a3	b3

ρ A:C =

C	B
a1	b1
a2	b2
a3	b3

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

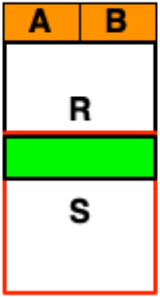
3.2. Opérateurs usuels

Afin d'augmenter l'expressivité de l'algèbre relationnelle, il est possible de définir d'autres opérateurs en terme des opérateurs relationnels primaires. En voici quelques-uns.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

3.2.1. Intersection

$$R \cap S = R - (R-S) = R \bowtie S$$



© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Soit R et S deux relations :

$R \cap S \equiv$

`R INTERSECT S` $\equiv$

`select * from R intersect select * from S` $\equiv$

ANTE def(R) = def(S) :

$R \bowtie S$

Notes

- L'antécédent garantit que $R \bowtie S = R - (R - S)$.
- Voir la note de la sous-section relative à l'union.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

3.2.2. Produit (cartésien)

$$R \times S = R \bowtie S$$

A
x
y

$\times$

B
a
b
c

$=$

A	B
x	a
x	b
x	c
y	a
y	b
y	c

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Soit R et S deux relations alors

$\mathrm{R} \times \mathrm{S} \equiv$

`R TIMES S` $\equiv$

`select * from R cross join S` $\equiv$

$ANTE\ id(R) \cap id(S) = \emptyset :$

$R \bowtie S$

Notes

- L'antécédent garantit que $R \bowtie S = R \times S$.
- Voir la note de la sous-section relative à l'union.
- Le produit cartésien n'est pas commutatif en SQL.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

3.2.3. Semi-jointure (*matching*)

$$R \ltimes S = (R \bowtie S)\ \pi\ R$$

A	B
a1	b1
a2	b1
a3	b3
a4	b4

$\ltimes$

B	C
b1	c1
b2	c2
b3	c3
b3	c4

=

A	B
a1	b1
a2	b1
a3	b3

Soit R et S deux relations alors

$R \ltimes S \equiv$

`R MATCHING S` $\equiv$

`select` r_1, …, r_n `from R natural join S` $\equiv$

$(R \bowtie S)\ \pi\ id(R)$

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

3.2.4. Semi-différence (*not matching*)

$$R \ltimes S = R - (R \ltimes S)$$

A	B
a1	b1
a2	b1
a3	b3
a4	b4

$\ltimes$

B	C
b1	c1
b2	c2
b3	c3
b3	c4

=

A	B
a4	b4

Soit R et S deux relations alors

$R \ltimes S \equiv$

`R NOT MATCHING S` $\equiv$

`select * from R except select` r_1, …, r_n `from R natural join S` $\equiv$

$R - (R \ltimes S)$

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

3.2.5. Extension

$$R\ \xi\ \{C{:=}f(A,B)\} = (R \bowtie F)\ \rho\ f'{:}C$$

A	B
a1	b1
a2	b1
a3	b3
a4	b4

$\xi\ \{C{:=}f(A,B)\} =$

A	B	C
a1	b1	f(a1,b1)
a2	b1	f(a2,b1)
a3	b3	f(a3,b3)
a4	b4	f(a4,b4)

Définition

Une relation F correspond à une fonction $f(p_1{:}T_1, \ldots, p_n{:}T_1)$ de type T lorsque

$def(F) = \{p_1{:}T_1, \ldots, p_n{:}T_1, f{:}T\} \bigwedge F = (F\ \sigma\ f{=}f(p_1, \ldots, p_n))$

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

3.2.5.1. Solution utilisant les seuls opérateurs relationnels primaires

Soit R une relation,

soit F la relation correspondant à la fonction $f(p_1{:}T_1, \ldots, p_n{:}T_1)$ de type T alors

$R\ \xi\ \{c := f(p_1, \ldots, p_n)\} \equiv$

`R EXTEND {c := f(p1, …, pn)}` $\equiv$

`select R.*, f(p1, …, pn) as c from R` $\equiv$

ANTE

$c \notin id(R) \bigwedge$

$def(R) \supseteq def(F) - \{f{:}T\} \bigwedge$

$R\ \pi\ \{p_1, \ldots, p_n\} \subseteq F\ \pi\ \{p_1, \ldots, p_n\}$:

$R \bowtie (F\ \rho\ f{:}c)$

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Notes

- L'antécédent signifie simplement que
  (1) l'identifiant c ne dénote pas déjà un attribut de R,
  (2) chaque paramètre de F correspond à un attribut de R,
  (3) tout tuple de R à son correspondant dans F.
- La construction de relations en lieu et place des fonctions est un élément important dans la démonstration de la complétude de l'algèbre relationnelle.
- Le symbole utilisé pour l'extension varie beaucoup d'un auteur à l'autre. Certains utilisent α. D'autres présentant l'opération comme une extension de la projection et utilisent conséquemment le symbole π.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Exercice

- En pratique, plusieurs affectations peuvent être spécifiées dans la portée de l'extension, elles sont réputées pouvoir être réalisées concurremment. + En conséquence,
  $R\ \xi\ \{r_1 := exp_1\ ;\ r_2 := exp_2\}$
  pourrait ne pas être équivalent à
  $(R\ \xi\ \{r_1 := exp_1\})\ \xi\ \{r_2 := exp_2\}$
  en particulier si exp_2 fait appel à l'attribut r_1.
- Qu'en est-il en **SQL** ? Par exemple, quel est le résultat de

```
select 5 as x, x as y
from (values (1, 2)) as A (x, y) ;
```

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

3.2.5.2. Solution utilisant le modèle

Soit R une relation,

soit $f(p_1{:}T_1, \ldots, p_n{:}T_1)$ une fonction de type T alors

$R\ \xi\ \{c := f(p_1, \ldots, p_n)\} \equiv$

`R EXTEND {c := f(p1, …, pn)}` $\equiv$

`select *, f(p1, …, pn) as c from R` $\equiv$

$$
\begin{array}{l}
ANTE \\
\quad c \notin id(R) \bigwedge \\
\quad \{p_1, \ldots, p_n\} \subseteq id(R) : \\
\quad\quad SOIT \\
\quad\quad\quad Z := def(R) \cup \{c{:}T\} : \\
\quad\quad\quad\quad (Z\,; \{(Z\,; val(t) \cup \{(c, f(t.p_1, \ldots, t.p_n))\}) \mid t \in val(R)\})
\end{array}
$$

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Produit le 2026-04-19 19:50:08 UTC

Institut catholique des arts et métiers
Université catholique d'Afrique centrale - Université Loyola du Congo

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]